

PCD Assignment 02

Laporan

Image Enhancement Berdasarkan Filtering

Tenno Cahyo Berliantoko

25/568393/PA/23995

1. Tujuan

Eksperimen ini bertujuan untuk mengimplementasikan image enhancement berdasarkan filtering pada satu gambar yang sama. Dari satu gambar input dibuat beberapa kondisi citra, yaitu Blurred Image, Dark Image, Bright Image, Low-Contrast Image, dan Salt & Pepper Noise. Setiap kondisi kemudian diproses menggunakan beberapa teknik filtering pada spatial domain dan frequency domain. Perbandingan dilakukan secara visual untuk melihat metode yang lebih sesuai pada masing-masing kondisi citra.

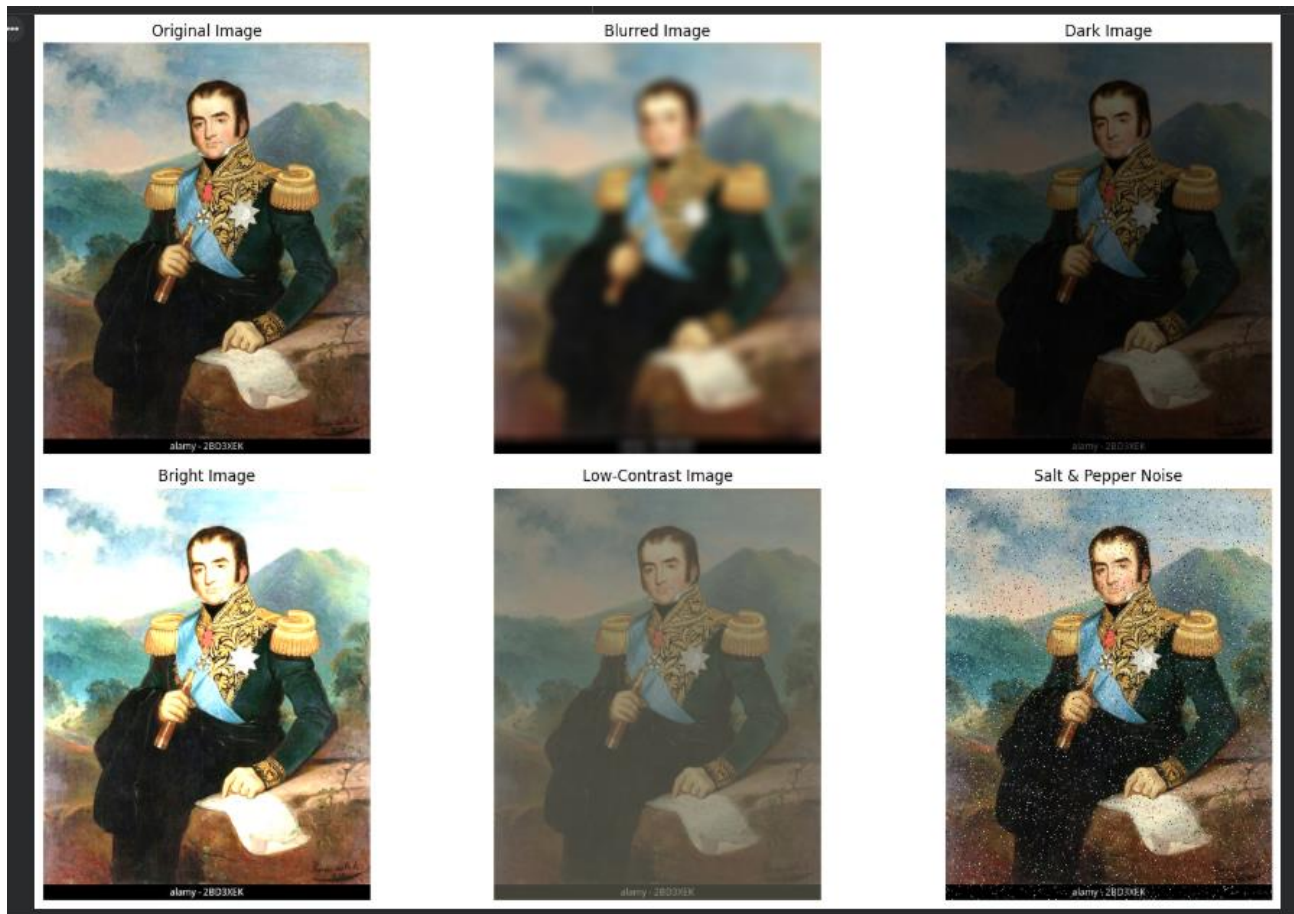
2. Data dan Persiapan citra

Satu gambar digunakan sebagai input awal. Gambar tersebut menjadi acuan untuk membuat beberapa kondisi citra yang berbeda sehingga pengaruh setiap teknik filtering dapat diamati pada sumber gambar yang sama. Ukuran citra diseragamkan terlebih dahulu sebelum proses filtering.

Original Image - Potret.jpg



Dari gambar original tersebut dibuat lima kondisi citra: Blurred Image, Dark Image, Bright Image, Low-Contrast Image, dan Salt & Pepper Noise. Kondisi-kondisi ini digunakan sebagai input pada tahapan enhancement.



3. Spatial Domain Filtering

Spatial filtering dilakukan secara langsung pada citra dengan memanfaatkan nilai piksel dan neighborhood di sekitarnya. Materi menjelaskan linear filtering sebagai convolution, sedangkan smoothing dan sharpening merupakan contoh penggunaan spatial filtering.

3.1 Smoothing Linear Filters

Smoothing linear filter mengganti nilai piksel menggunakan kombinasi linear dari piksel pada neighborhood. Salah satu contoh yang digunakan adalah mean filter. Proses ini menghasilkan efek penghalusan pada citra.

3.2 Gaussian Filters

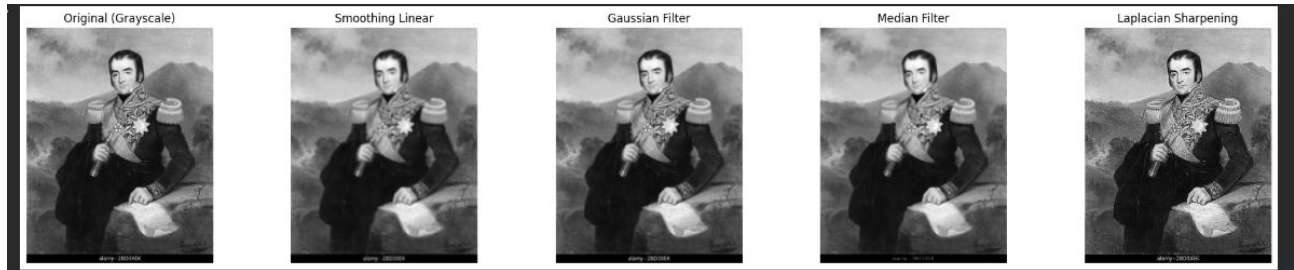
Gaussian filter merupakan filter yang melakukan penghalusan berdasarkan Gaussian kernel. Materi menjelaskan bahwa Gaussian filter menghilangkan komponen frekuensi tinggi sehingga termasuk low-pass filter. Besarnya smoothing dipengaruhi oleh ukuran kernel dan parameter Gaussian.

3.3 Sharpening Spatial Filters (Laplacian)

Laplacian merupakan operator turunan kedua yang digunakan untuk menonjolkan perubahan intensitas yang cepat pada citra. Dalam image enhancement, hasil Laplacian dapat dikombinasikan dengan citra input untuk menghasilkan citra yang lebih tajam dan menonjolkan edge.

3.4 Median Filters

Median filter merupakan local statistic filter yang mengganti nilai piksel dengan nilai median dari neighborhood. Berdasarkan materi, median filter berguna untuk menghilangkan impulsive noise atau salt-and-pepper noise tanpa menghaluskan seluruh bagian citra secara berlebihan.



4. Frequency Domain Filtering

Pada frequency domain, citra ditransformasikan ke frequency response menggunakan Fourier Transform. Filter kemudian diterapkan pada frequency response sebelum citra dikembalikan ke spatial domain menggunakan inverse Fourier Transform.

4.1 Low-Pass dan High-Pass Filtering

Low-pass filtering mempertahankan komponen frekuensi rendah dan menekan komponen frekuensi tinggi, sedangkan high-pass filtering mempertahankan komponen frekuensi tinggi. Low-pass cenderung menghasilkan penghalusan, sedangkan high-pass dapat digunakan untuk menonjolkan detail dan edge.

4.2 Gaussian Low Pass Filters

Gaussian Low Pass Filter menggunakan respons Gaussian pada frequency domain. Perubahan jarak terhadap pusat Fourier Transform digunakan untuk menentukan besarnya pelemahan komponen frekuensi.

4.3 Ideal Low Pass Filters

Ideal Low Pass Filter menggunakan cutoff frequency D_0 . Komponen frekuensi di dalam cutoff dipertahankan, sedangkan komponen di luar cutoff dihilangkan.

4.4 Ringing and Blurring

Low-pass filtering dapat menghasilkan efek blurring karena komponen frekuensi tinggi ditekan. Pada Ideal Low Pass Filter, cutoff yang tajam juga dapat menyebabkan efek ringing di sekitar edge. Efek tersebut diamati dengan membandingkan hasil pada beberapa nilai cutoff frequency.

4.5 Butterworth Low Pass Filters

Butterworth Low Pass Filter menggunakan cutoff frequency D_0 dan orde filter n . Respons filter berubah secara lebih gradual dibandingkan Ideal Low Pass Filter.

4.6 High Pass Filters

Pada materi digunakan tiga jenis high-pass filter, yaitu Ideal HPF, Butterworth HPF, dan Gaussian HPF. High-pass filtering digunakan untuk mempertahankan komponen frekuensi tinggi yang berkaitan dengan detail dan perubahan intensitas pada citra.

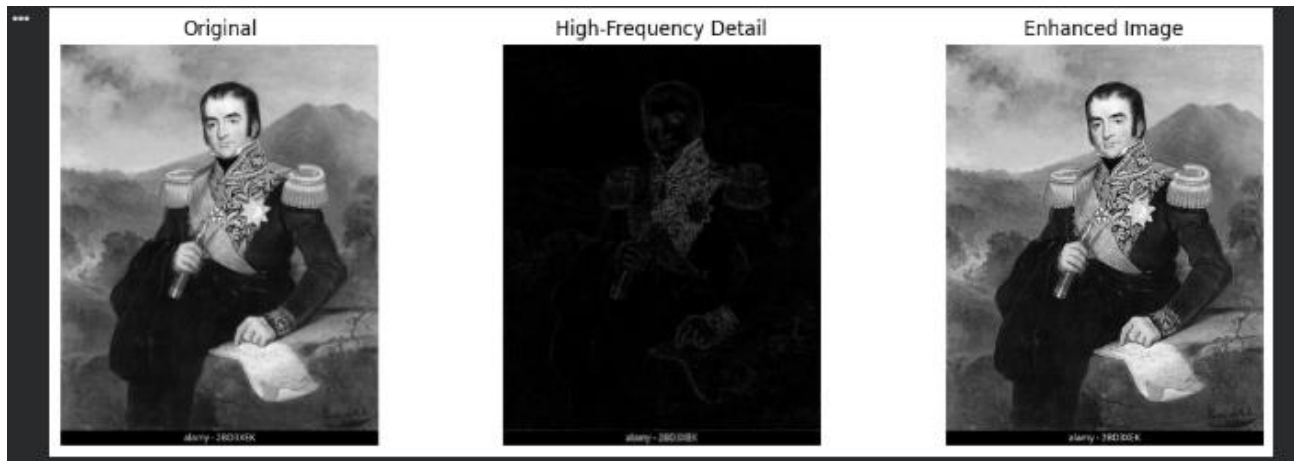
4.7 Applications of HPFs

High-pass filters dapat digunakan pada image enhancement untuk menonjolkan detail dan edge. Beberapa cutoff frequency dapat dibandingkan untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil citra.

4.8 Laplacian HPF

Laplacian HPF merupakan representasi Laplacian pada frequency domain. Operator ini berkaitan dengan penonjolan komponen frekuensi tinggi dan dapat digunakan untuk sharpening.

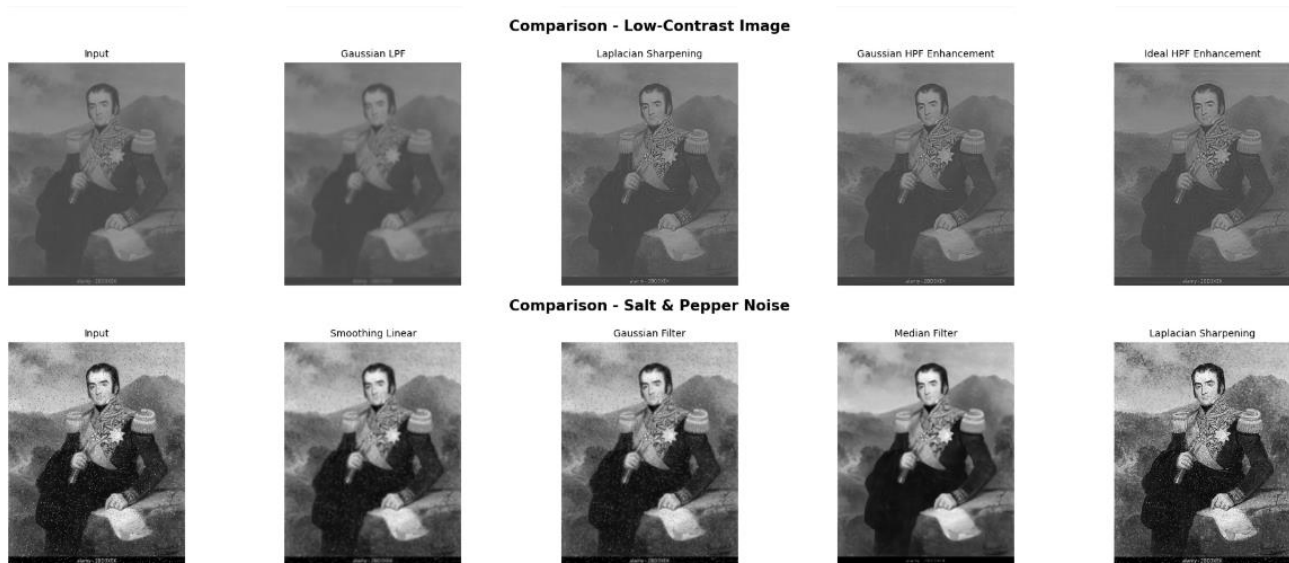




5. Hasil dan Analisis

Analisis dilakukan secara visual dengan membandingkan gambar input pada setiap kondisi dengan hasil dari berbagai metode filtering.





Pada bagian comparison, setiap kondisi Blurred, Dark, Bright, Low-Contrast, dan Salt & **Pepper** terlebih dahulu dikonversi ke grayscale dari citra kondisinya masing-masing. Untuk menjaga karakteristik brightness dan contrast, visualisasi menggunakan rentang tetap **0-255**. Dengan demikian Dark Image tetap terlihat gelap, Bright Image tetap terlihat terang, dan Low-Contrast Image tetap terlihat memiliki kontras rendah.

Untuk memilih metode yang sesuai, hasil diamati secara visual dengan mempertimbangkan tujuan masing-masing filter pada materi.

Kondisi Citra	Metode yang lebih sesuai untuk diamati
Blurred Image	Laplacian Sharpening / High-Pass Filtering
Dark Image	Laplacian Sharpening / High-Pass Filtering untuk menonjolkan detail
Bright Image	Gaussian / Low-Pass Filtering untuk smoothing
Low-Contrast Image	Laplacian Sharpening / High-Pass Filtering untuk menonjolkan detail
Salt & Pepper Noise	Median Filter

Tidak ada satu filter yang paling baik untuk semua kondisi. Pemilihan metode bergantung pada karakteristik citra dan tujuan enhancement. Untuk Salt & Pepper Noise, median filter merupakan metode yang paling sesuai secara konsep karena materi menjelaskan penggunaannya untuk impulsive atau salt-and-pepper noise.